Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра программного обеспечения информационных технологий
Дисциплина: Теория информации (ТИ)

ОТЧЕТ
к лабораторной работе №2
Тема работы: ПОТОКОВОЕ ШИФРОВАНИЕ

Вариант 6

Выполнил Ешманский В.В.
студент: гр. 451002

Проверил: Болтак С.В.

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Задание к лабораторной работе 3
2 Итерации генерации ключа 4
3 Тестирование программы 5

1 ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Вариант 6.

Реализовать систему потокового шифрования и дешифрования для файла с любым содержимым (с любым расширением) с помощью генератора ключевой последовательности на основе линейного сдвигового регистра с обратной связью LFSR (размерность регистра **28**, многочлен **x^28 + x^3 + 1**. Начальное состояние регистра ввести с клавиатуры. Поле для ввода состояния регистра должно игнорировать любые символы кроме 0 и 1 (не допускать ввод).

Вывести на экран сгенерированный ключ (последовательность из 0 и 1), исходный файл и зашифрованный файл в двоичном виде. На диск сохранить зашифрованный/расшифрованный файл в виде потока байтов. Программа не должна быть написана в консольном режиме. Результат работы программы – зашифрованный/расшифрованный файл.

2 ИТЕРАЦИИ ГЕНЕРАЦИИ КЛЮЧА

		Регистр (28 бит)																														
		28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	XOR		Ключ
Шаг	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0		1
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0		1
	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1		1
	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1		1
	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1		1
	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0		1
	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0		1
	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0		1
	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1		1
	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1		1
	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1		1
	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0		1
	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0		1
	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0		1
	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1		1
	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1		1
	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1		1
	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0		1
	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0		1
	21	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0		1
	22	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1		1
	23	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1		1
	24	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1		1
	25	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0		1
	26	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0		1
	27	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0		1
	28	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1		1
	29	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0		0
	30	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0		0
	31	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1		0
	32	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1		1
	33	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1		1
	34	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0		1
	35	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1		0
	36	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1		0
	37	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0		0
	38	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0		1
	39	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0		1
	40	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1		1
	41	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0		0
	42	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0		0
	43	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1		0
	44	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1		1
	45	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1		1
	46	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0		1
	47	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1		0
	48	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1		0
	49	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0		0
	50	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0		1
	51	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0		1
	52	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1		1
	53	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0		0
	54	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0		0
	55	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1		0
	56	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1		1
	57	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0		0
	58	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1		0
	59	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0		1
	60	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1		1

3 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тест 1

Тестовая ситуация: Шифрование и дешифрование файла с расширением .txt

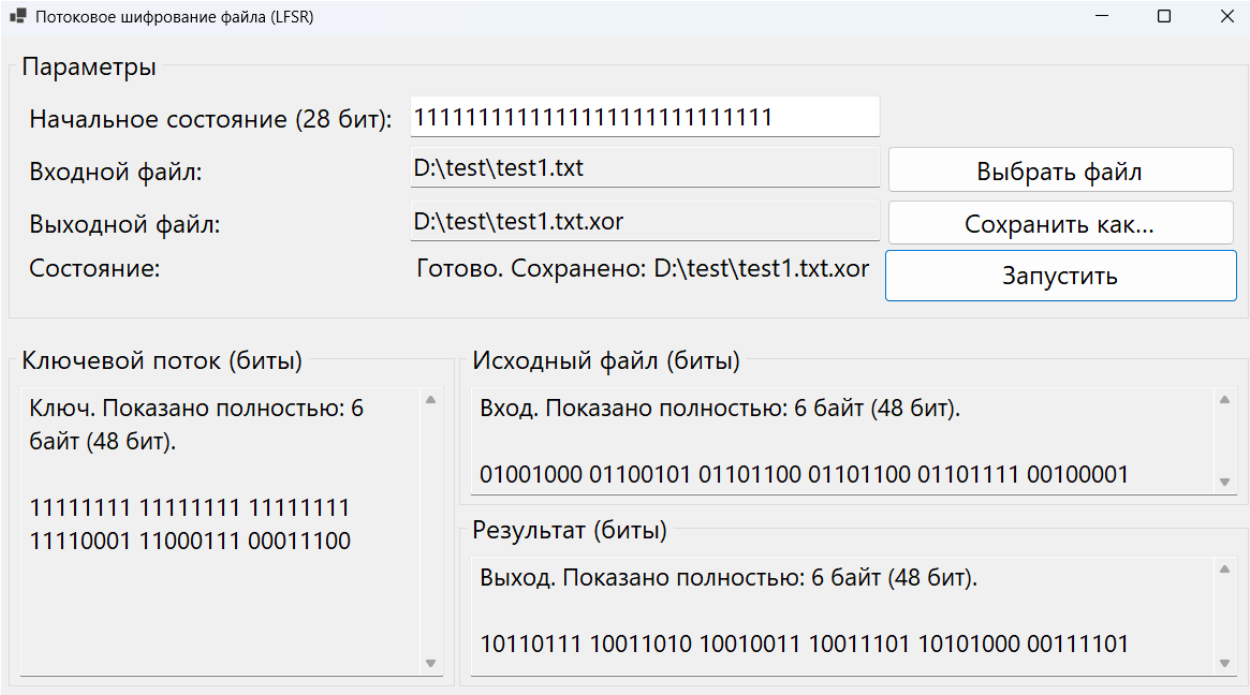
Исходные данные: Текстовый файл с содержимым “Hello!”
Key = 1111111111111111111111111111

Ожидаемый результат:
Ключ:
11111111 11111111 11111111 11110001 11000111 00011100

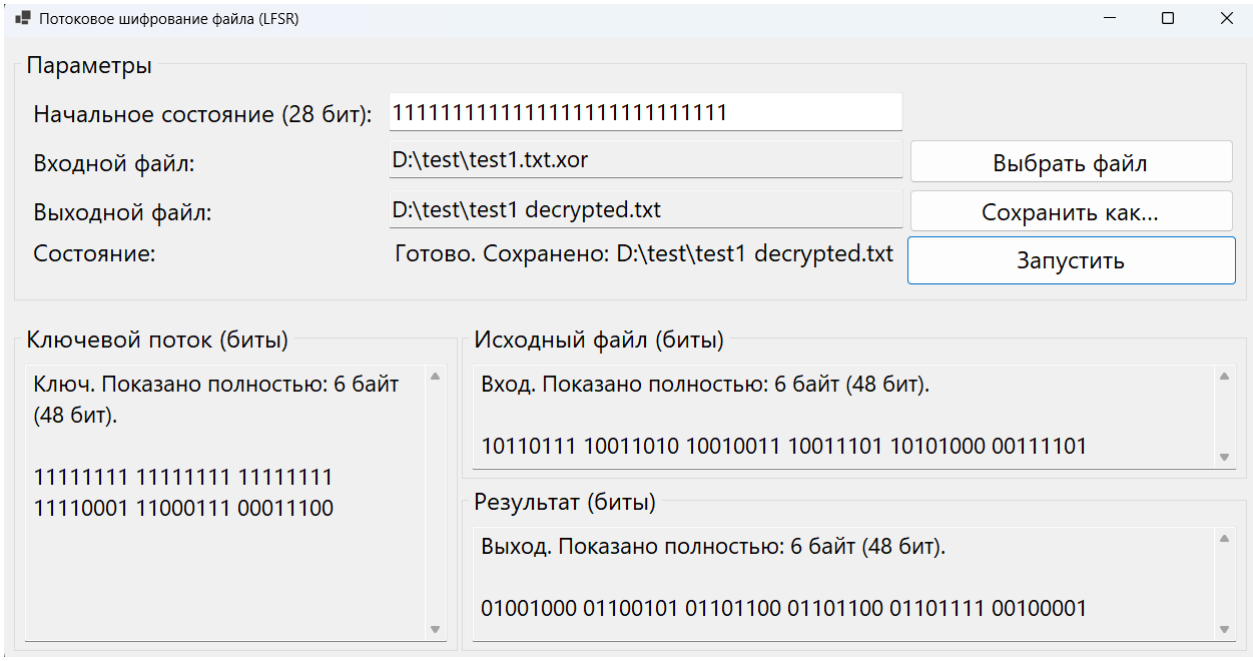
Вход:
11111111 11111111 11111111 11110001 11000111 00011100

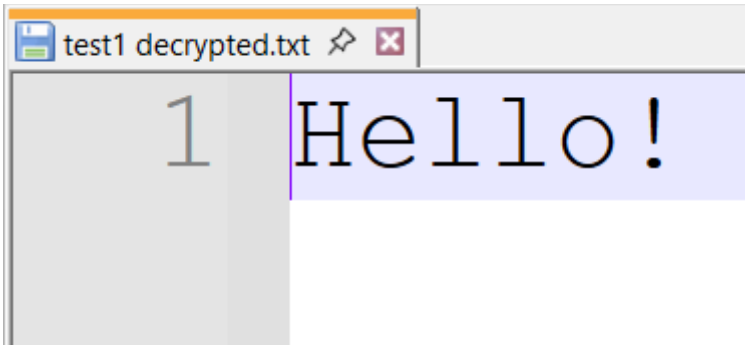
Выход (XOR между ключом и входом):
10110111 10011010 10010011 10011101 10101000 00111101

Полученный результат при шифровании:



Полученный результат при дешифровании:





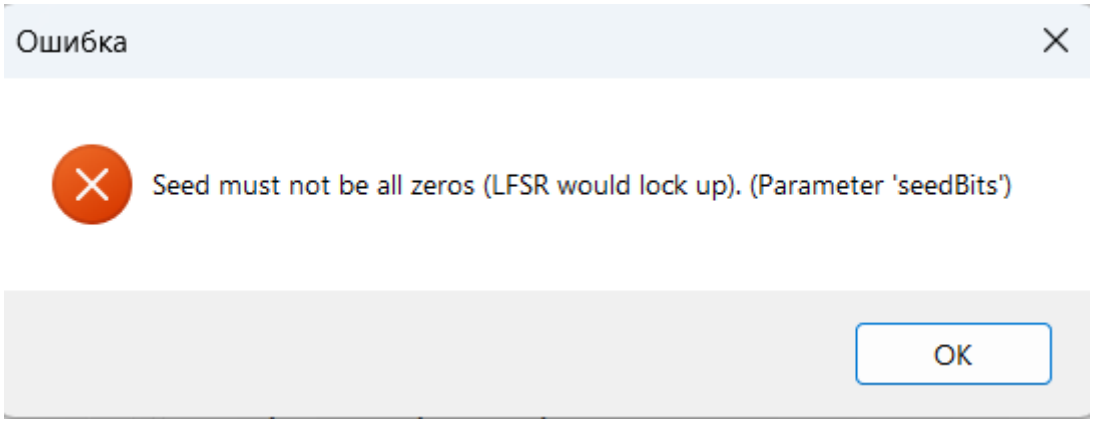
Тест 2

Тестовая ситуация: Шифрование и дешифрование файла с расширением .txt ключом из нулей

Исходные данные: Текстовый файл с содержимым “World”
Key = 00000000000000000000000000000

Ожидаемый результат:
Сообщение об ошибке

Полученный результат:



Тест 3

Тестовая ситуация: Шифрование и дешифрование файла с расширением .jpg

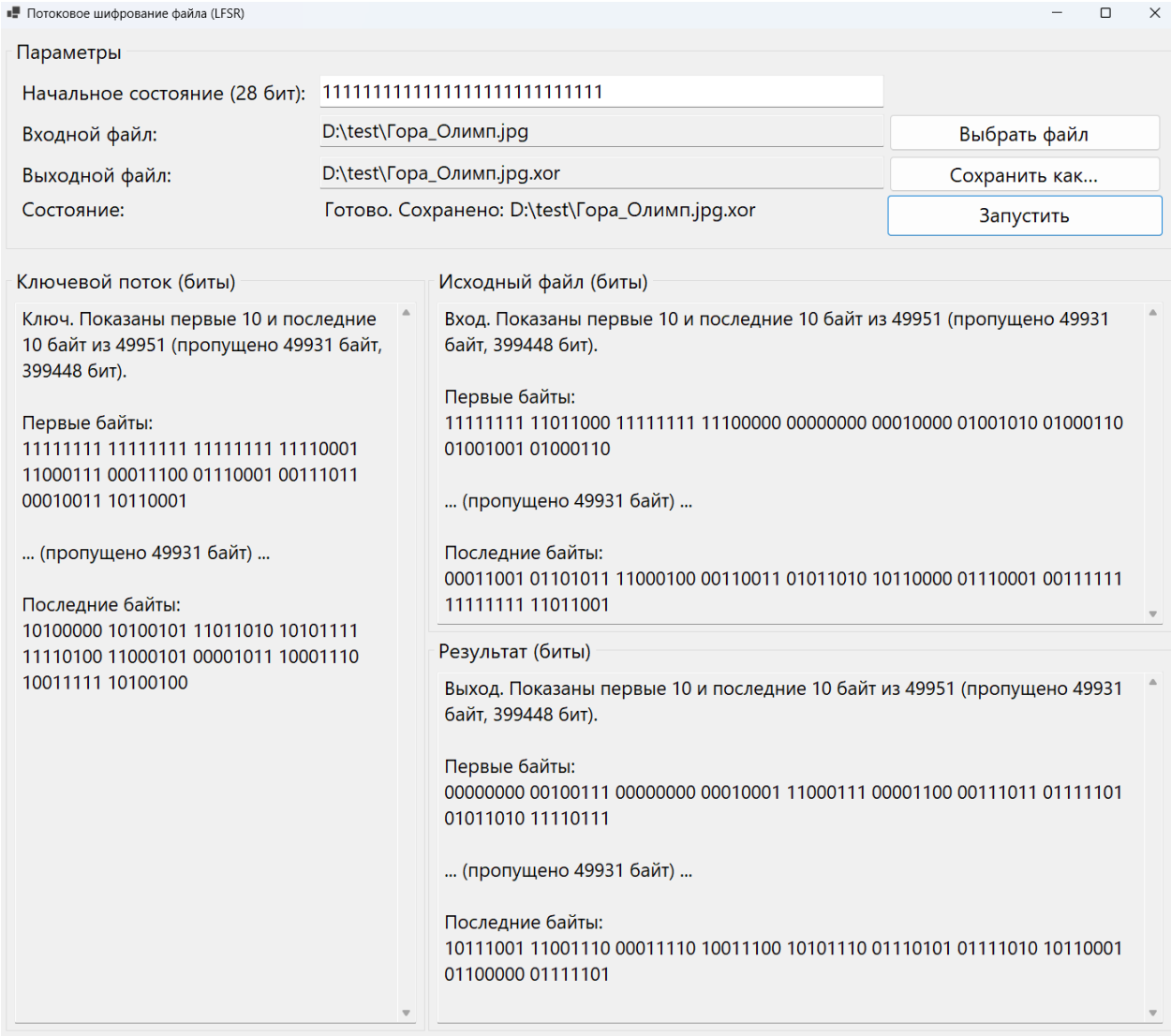
Исходные данные: Файл Гора_Олимп.jpg

Key = 1111111111111111111111111111

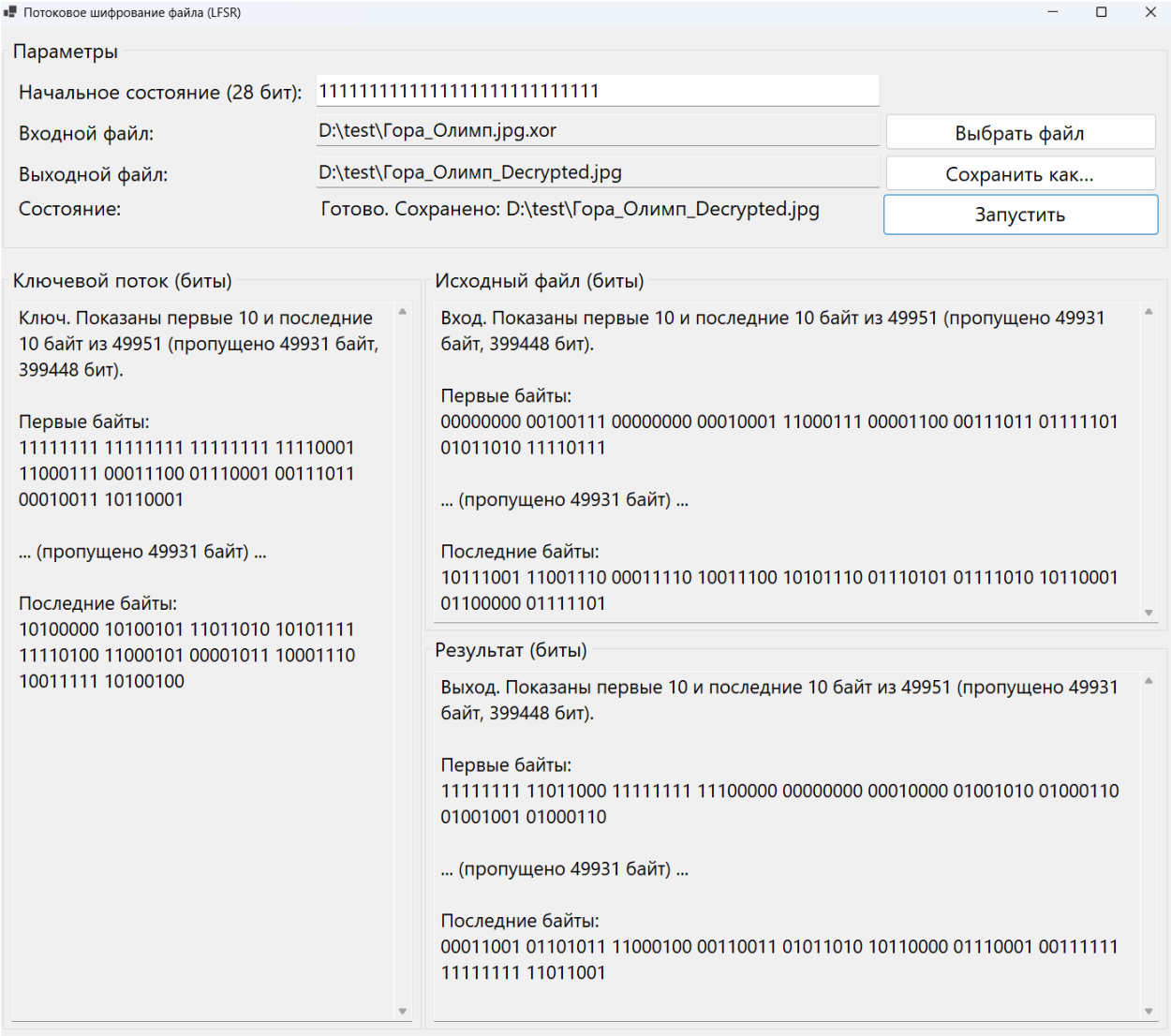
Ожидаемый результат:

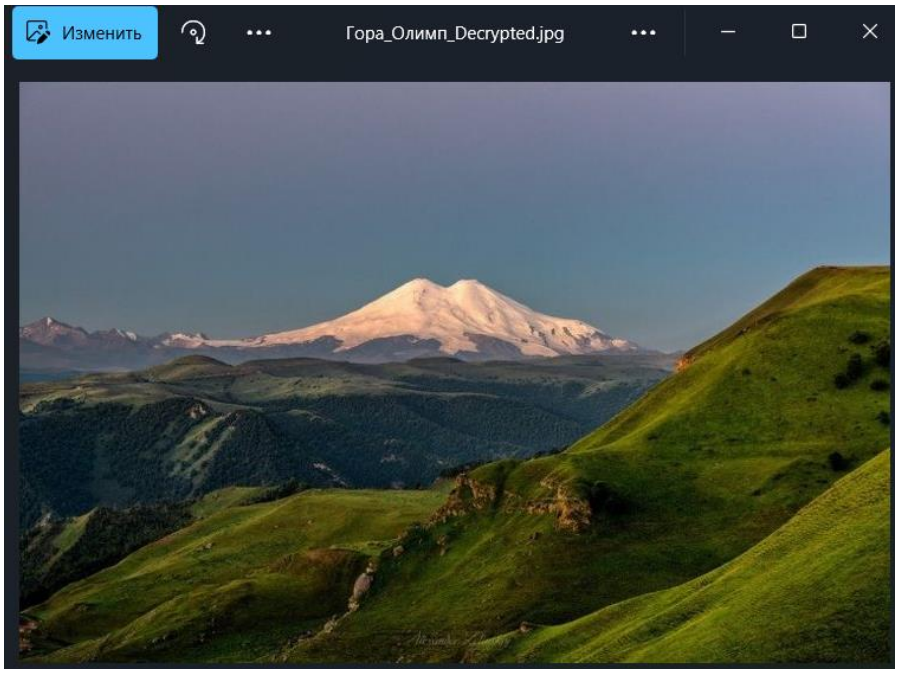
Зашифрованный файл Гора_Олимп.jpg

Полученный результат при шифровании:



Полученный результат при дешифровании:





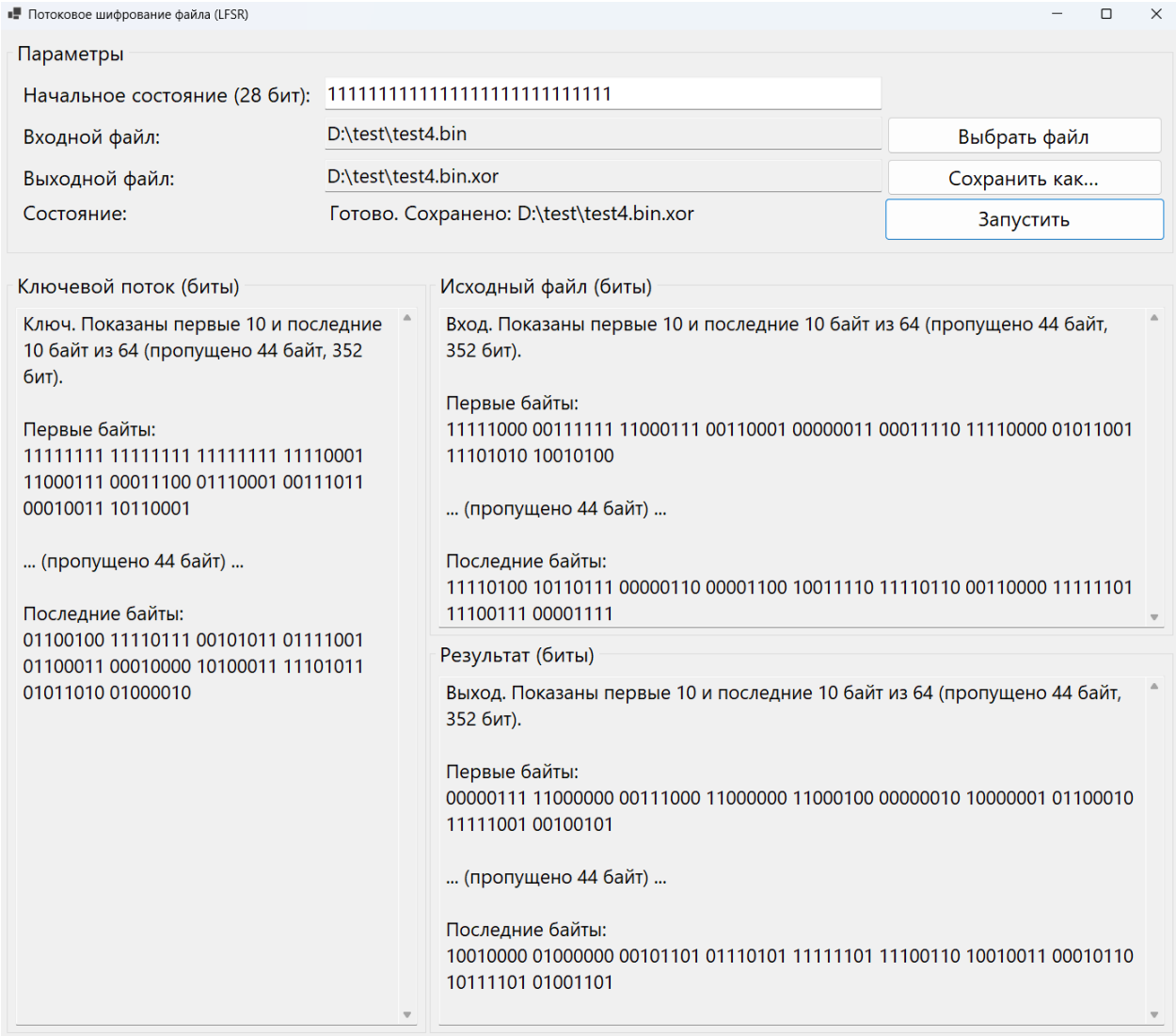
Тест 4

Тестовая ситуация: Шифрование и дешифрование файла с расширением .bin

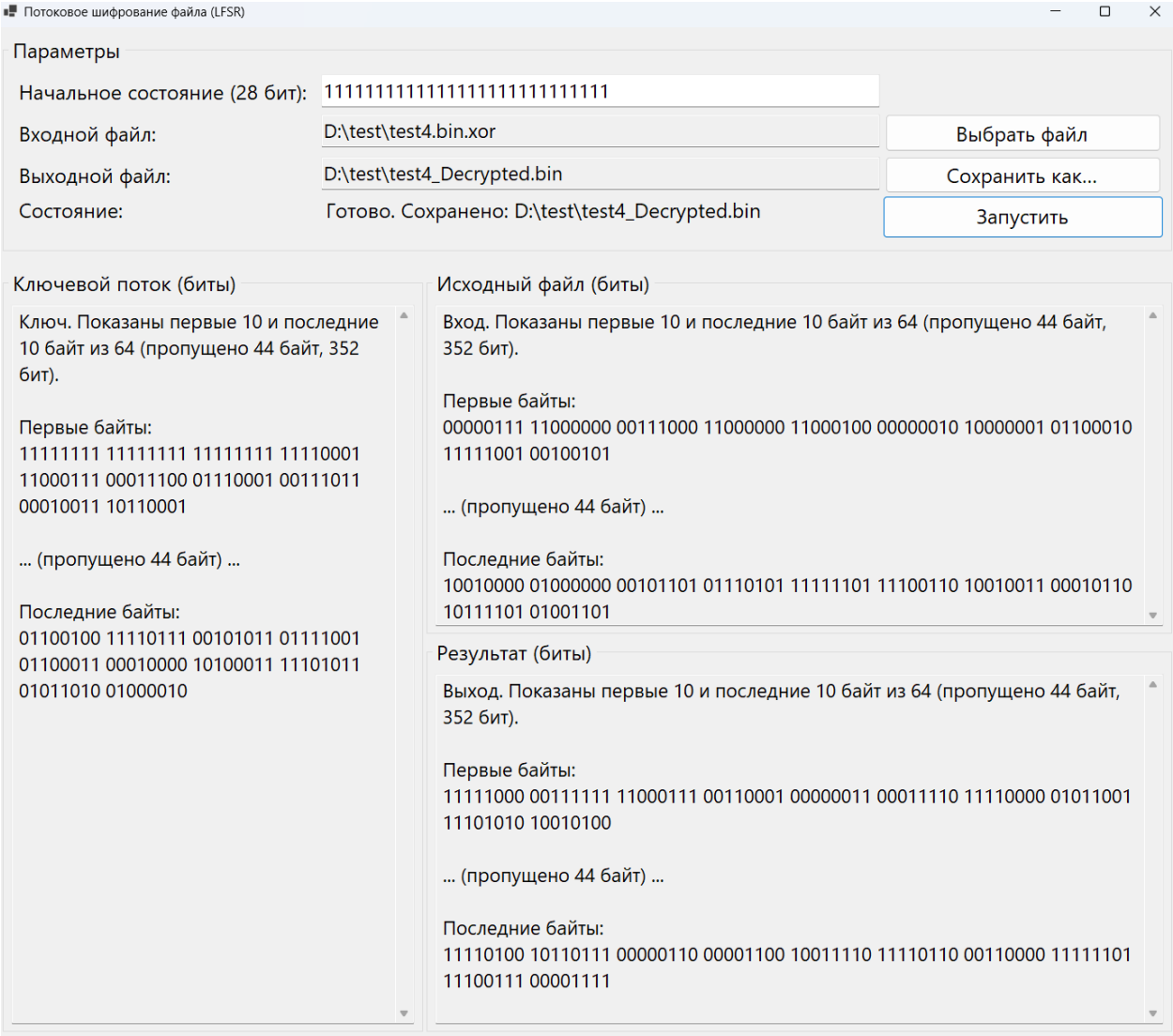
Исходные данные: Файл test4.bin
Key = 1111111111111111111111111111

Ожидаемый результат:
Зашифрованный файл test4.bin

Полученный результат при шифровании:



Полученный результат при дешифровании:



D:\test\test4.bin - Notepad++

Файл Правка Поиск Вид Кодировки Синтаксисы Опции Инструменты Макросы Запуск Плагины Вкладки ?

test4.bin

Address	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
00000000	f8	3f	c7	31	03	1e	f0	59	ea	94	ae	66	0b	93	ee	a4
00000010	43	bc	f3	4e	29	76	1f	9a	ed	af	ac	dd	d8	cf	4f	81
00000020	fa	84	a1	06	11	cf	44	b0	7d	66	8b	f2	c0	fc	38	c2
00000030	98	84	ed	c4	d6	f7	f4	b7	06	0c	9e	f6	30	fd	e7	0f

D:\test\test4.bin.xor - Notepad++

Файл Правка Поиск Вид Кодировки Синтаксисы Опции Инструменты Макросы Запуск Плагины Вкладки ?

test4.bin.xor

Address	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
00000000	07	c0	38	c0	c4	02	81	62	f9	25	9b	75	5a	a6	02	05
00000010	76	5e	6a	7b	cb	13	2a	78	86	9a	4e	b6	12	d2	db	ba
00000020	20	0c	eb	e7	8a	34	90	38	d7	87	ef	f9	14	7a	aa	23
00000030	fc	73	39	42	4a	16	90	40	2d	75	fd	e6	93	16	bd	4d

D:\test\test4_Decrypted.bin - Notepad++

Файл Правка Поиск Вид Кодировки Синтаксисы Опции Инструменты Макросы Запуск Плагины Вкладки ?

test4_Decrypted.bin

Address	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
00000000	f8	3f	c7	31	03	1e	f0	59	ea	94	ae	66	0b	93	ee	a4
00000010	43	bc	f3	4e	29	76	1f	9a	ed	af	ac	dd	d8	cf	4f	81
00000020	fa	84	a1	06	11	cf	44	b0	7d	66	8b	f2	c0	fc	38	c2
00000030	98	84	ed	c4	d6	f7	f4	b7	06	0c	9e	f6	30	fd	e7	0f

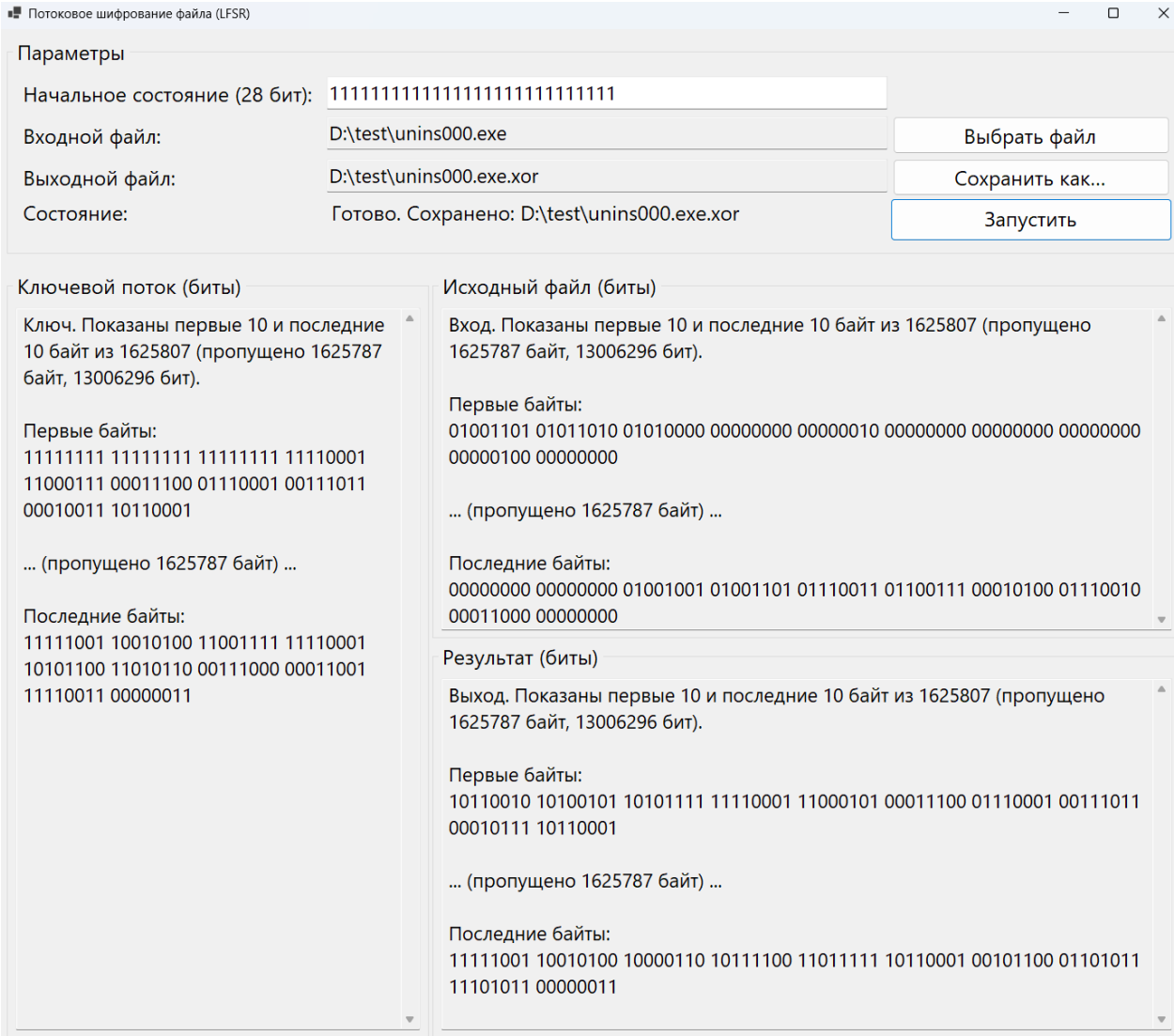
Тест 5

Тестовая ситуация: Шифрование и дешифрование файла с расширением .exe ключом из единиц

Исходные данные: Файл unins000.exe
Key = 1111111111111111111111111111

Ожидаемый результат:
Зашифрованный файл unins000.exe

Полученный результат при шифровании:



Полученный результат при дешифровании:

Потоковое шифрование файла (LFSR)

Параметры

Начальное состояние (28 бит): 1111111111111111111111111111

Входной файл: D:\test\unins000.exe.xor — Выбрать файл

Выходной файл: D:\test\unins000_Decrypted.exe — Сохранить как...

Состояние: Готово. Сохранено: D:\test\unins000_Decrypted.exe — Запустить

Ключевой поток (биты)

Ключ. Показаны первые 10 и последние 10 байт из 1625807 (пропущено 1625787 байт, 13006296 бит).

Первые байты:
11111111 11111111 11111111 11110001 11000111 00011100 01110001 00111011 00010011 10110001

... (пропущено 1625787 байт) ...

Последние байты:
11111001 10010100 11001111 11110001 10101100 11010110 00111000 00011001 11110011 00000011

Исходный файл (биты)

Вход. Показаны первые 10 и последние 10 байт из 1625807 (пропущено 1625787 байт, 13006296 бит).

Первые байты:
10110010 10100101 10101111 11110001 11000101 00011100 01110001 00111011 00010111 10110001

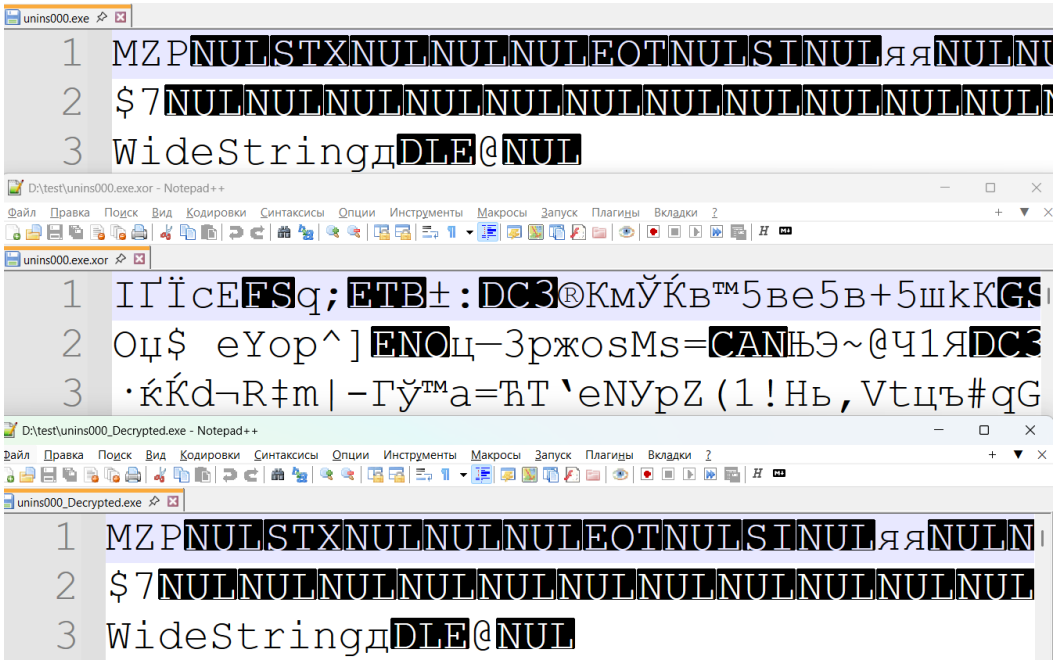
... (пропущено 1625787 байт) ...

Последние байты:
11111001 10010100 10000110 10111100 11011111 10110001 00101100 01101011 11101011 00000011

Результат (биты)

Выход. Показаны первые 10 и последние 10 байт из 1625807 (пропущено 1625787 байт, 13006296 бит).

Первые байты:
01001101 01011010 01010000 00000000 00000010 00000000 00000000 00000000 00000100 00000000

... (пропущено 1625787 байт) ...

Последние байты:
00000000 00000000 01001001 01001101 01110011 01100111 00010100 01110010 00011000 00000000